Sistemas Distribuídos

Professor André Luiz Esperidião

Release 2.0

APRESENTAÇÕES

BREVE APRESENTAÇÃO

Professor André Luiz Esperidião

- Graduação em Tecnologia em Processamento de Dados
- Especialização em Análise e Projeto de Sistemas
- MBA em Gestão de Projetos com PMI-PMBOK
- MBA em Gestão Empresarial
- Mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação
  - Linha de pesquisa: Sistemas Inteligentes
- Doutorado em Engenharia Elétrica
  - Linha de pesquisa: Machine Learning

✓ Certificações: ITIL®, COBIT®, ISO 27002, Green Belt 6 Sigma.

BREVE APRESENTAÇÃO

Apresentação dos alunos (individual)

- Qual o seu nome?
- Razão da escolha do curso?
- Atua ou já atuou na área de tecnologia?
- O que você sabe sobre Data Mining e Graph Mining?
- Qual a sua expectativa sobre essa disciplina?

BREVE APRESENTAÇÃO

Apresentação dos alunos (coletivo)

- Já tiveram contato com Estatística?
- Já tiveram contato com Algoritmos e Estruturas de Dados?

A DISCIPLINA
Sistemas Distribuídos

A DISCIPLINA SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Módulo: Sistemas Distribuídos			
Curso: Ciência da Computação			
Créditos:	04	**Pré-Requisitos:**	CPM2203 CPM2351
Carga Horária: 80h			
Ementa: Comunicação entre processos em sistemas distribuídos. Tolerância a falhas em sistemas distribuídos. Sistemas operacionais distribuídos. Heterogeneidade e integração em sistemas distribuídos. Modelagem e implementação de software em ambiente fracamente acoplado.			

A DISCIPLINA SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Etapas	Conteúdo programático
1	Fundamentos
2	Modelos de Sistema
3	Middleware e Sistemas Multicamadas
4	Suporte do Sistema Operacional
5	Middleware e Comunicação Remota
6	Serviços Distribuídos
7	Sincronização e Algoritmos Distribuídos
8	Tendências e Novos Desafios

A DISCIPLINA SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

- 1 – Fundamentos
  - Introdução: definições, objetivos e classificações de Sistemas Distribuídos.
- 2 – Modelos de Sistema
  - Arquitetura cliente-servidor
  - Sistemas peer-to-peer
  - Multicast

A DISCIPLINA SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

- 3 – Middleware e Sistemas Multicamadas
  - Modelo publicar-sobrescrever
  - Código móvel
  - Agentes

A DISCIPLINA SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

- 4 – Suporte do Sistema Operacional
  - Comunicação interprocessos
  - Mecanismo de sockets
  - Processos clientes e servidores
  - Compartilhamento de contexto
  - Controle de concorrência
  - Virtualização

A DISCIPLINA SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

- 5 – Middleware e Comunicação Remota
  - Chamada ao Procedimento Remoto (RPC)
  - Middleware orientado a objetos
  - Especificação CORBA
  - Tecnologia Java e RMI
  - Sistemas Baseados em Comunicação Indireta
  - Middleware baseado em Serviços Web

A DISCIPLINA SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

- 6 – Serviços Distribuídos
  - Serviços transacionais
  - Serviço de nomes e diretórios
  - Sistemas de arquivos distribuídos

A DISCIPLINA SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

- 7 – Sincronização e Algoritmos Distribuídos
  - Sincronização baseada no tempo físico
  - Relógio lógico
  - Algoritmo de Lamport
  - Algoritmos para garantia de exclusão mútua
  - Algoritmos para eleição de líder
  - Deadlocks em sistemas distribuídos
  - Análise de complexidade de algoritmos distribuídos

A DISCIPLINA SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

- 8 – Tendências e Novos Desafios
  - Computação ubíqua
  - Sistemas distribuídos multimídia

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- COULOURIS, G. *Sistemas distribuídos: conceitos e projeto*. 7ª ed. Pearson, 2004.
- STEVENS, W. R.; FENNER, B.; RUDOFF, A. M. *Programação de rede Unix: API para soquetes de rede*. 3ª ed. Bookman, 2005.
- TANENBAUM, A. S.; STEEN, V. M. *Sistemas distribuídos*. 2ª ed. Prentice-Hall, 2008.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- BARBOSA, C. V. *An introduction to distributed algorithms*. MIT Press, 2003.
- COUCEIRO, L. A. C.; BARRENCHA, H. F. S. *Sistemas de gerência de banco de dados distribuídos*. LTC, 1984.
- GRABA, J. *An introduction to networking programming with Java*. Springer, 2007.
- JIA, W.; ZHOU, W. *Distributed networked systems: from concepts to implementation*. Springer, 2005.
- MUHL, G.; FIEGE, L.; PIETZUCH, P. *Distributed event-based systems*. Springer, 2010.

Sistemas Distribuídos

Professor André Luiz Esperidião

Release 2.0